- Basics
  1. What is computer?
     - جهاز الكتروني يستقبل بيانات كمدخلات, يقوم بمعالجتها, ضمن قواعد وآليات معينة, ثم ينتجها كمخرجات
     - Input as data, process, output as information
  2. Basic Computer functionalities:

- Takes data, stores data, process the data, output information, controls past functionalities.

  3. Computer components:

- Software: computer programs, everything are intangible in the computer.
  { system software – operating system-, application software –any program runs on the system-}
- Hardware: collection of physical elements, Tangible.

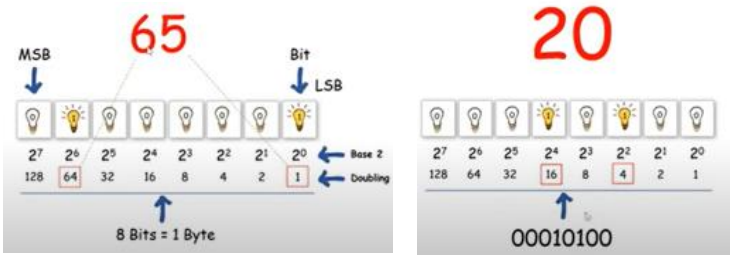
  4. Computer units:

- Input units : any device provides data or signal to computer. Like: mouse, keyboard, …
- Output units: any device provides results. Like: screen, printer, …
- Primary memory:
  a. RAM: random access memory, random لأن طريقة الوصول لمحتواها بواسطة الكمبيوتر تتم عشوائياً وليس بطريقة منظمة. بياناتها مؤقتة لحين اغلاق الحاسوب.
  b. ROM: read only memory, فهي للقراءة ولا يجوز التعديل على محتواها, بياناتها دائمة وليست مؤقتة, مثل بيانات تشغيل الحاسوب, كتشغيل برنامج الويندوز عند الاقلاع.
- Secondary storage: any device to store data as permanent, like flash, CDs, hard drive, ..
- central processing CPU: responsible for all functions and processors. Contains billions of transistors.

  5. Transistor: binary switch محول ثنائي, turns on/off the electricity. مسؤول عن المساح وعدم السماح بمرور الكهرباء. Used to save binary data.
  6. CPU divisions:
     a. ALU Arithmetic Logic Unit: للحسابات المنطقية
     b. control unit: تسيطر على كل وحدات الحاسوب, منها ال5 أعلاه.
     c. cache & registers.

  7. Register faster than cache memory faster than RAM faster than Hard disk.
  8. GPU Graphics Processing Unit: is part of graphics cart, video cards كروت الشاشة.
  9. Computer is electronic device فهو يفهم فقط لغة الكهرباء, so the dealing with it will be via signals, these signals 0 يتم تمثيلها بالنظام الثنائي,
     يعني عدم السماح للترانزستور بتمرير الكهرباء, والعكس مع القيمة 1.
     وعليه يفهم الحاسوب كيف يعمل.

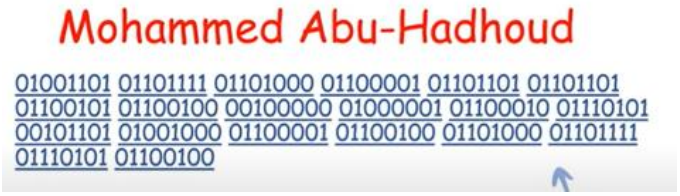
10. Bit: 1 أو 0 :خانة موجودة في ذاكرة الكمبيوتر تقبل احتمال
11. Byte: 8 bits.
    LSB: lowest significant bit, MSB: most significant bit.



مثال عن كيفية تخزين القيم 65,20 في الحاسوب, حيث يتم تخزينها بالنظام الثنائي. ومنها يعرف الحاسوب متى يُمرر الترانزستور كهرباء. لاحظ: عندما تتجاوز البيانة المساحة المُتضمنة في البايت, يتم اضافة بايت على البايت الأول وتستمر القيم في التضاعف لتمثيل البيانات الكبيرة الحجم. كما في أكثر من حرف معاً مثلاً.

12. كل شيء يتم ينتج عن الحاسوب من صور, فيديوهات, أصوات, .. هي ناتجة عن ترجمة وتحويل القيم الثنائية المخزنة في الحاسوب – ترجمة للغة الآلة-.

مثال:



01001001 00100000 01001100 01101111 01110110 01100101
00100000 01011001 01101111 01110101 00100001

13. ASCI code: جدول يتضمن المعنى/القيم الثنائي للحروف الانجليزية.
14. UNICODE: نظام عالمي لتمثيل البيانات, يتضمن الكود الثنائي لجميع اللغات والرموز, وتتضمن 3 هياكل : 8,16,32 بايت.
15. UTF-8: هيكلة مستخدمة في تمثيل بيانات اليونيكود, قائمة على البايت الواحد, لتمثيل 265 حرف.
16. Memory units:
    1 Byte = 1024 KB –like text files- = 1024 MB –like image files- = 1024 GB –like movies- = 1024 TB – like large storages: Hard Disks- = 1024 PetaB – like facebook servers- = 1024 ExaB = 1024 ZettaB = 1024 YottaB.

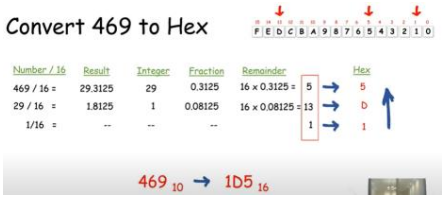
17. Hertz unit Hz: it's one of speed units, refers to number of cycles – frequencies, or clock speed- per second. During one cycle there's billions of Transistors turn on/off.
18. CPU speed: it calculates in Hz.
19. EX: CPU with 3.9 GHZ clock speed. Means the CPU executes 3.9 billion of cycles/sec.
20. To check PC system's details: type **About** in Start menu.
21. System types: 32-bit, 64-bit.
22. X86-based processor refers to 32-bit OS. Support 4.00 GB of RAM.

23. x64-based processor refers to 64-bit OS. Support 8.00 GB of RAM.
24. Hexadecimal prefixes:

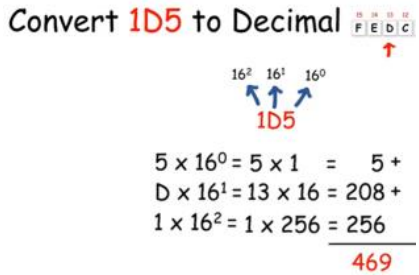
Technology/Language	Prefix	Example
HTML & CSS	#Code	#FFFFFF
C,C++,Java..etc	0xCode	0xC2A4
XML	&#Code	&#C2A4
Unicode	U+Code	U+C2A4

هذه الرموز تمثل أن العدد هو في النظام السادس عشر.

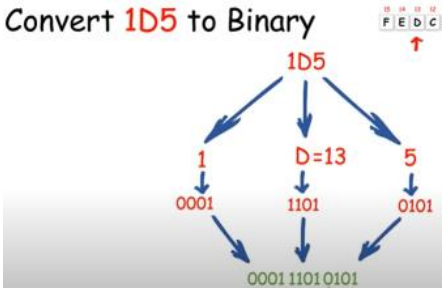
25. Crumb: 2 bits together.
26. Nibble: 4 bits together.
27. So that: 1Byte: contains 2 Nibbles. 1Nibble: contains 2 Crumbs.
28.



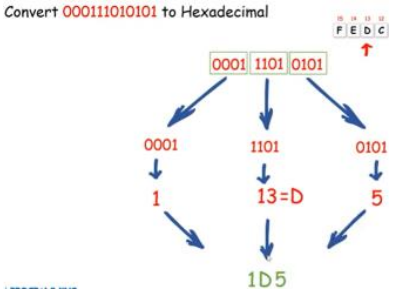
29.



30.



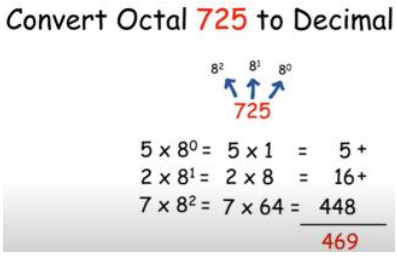
31.



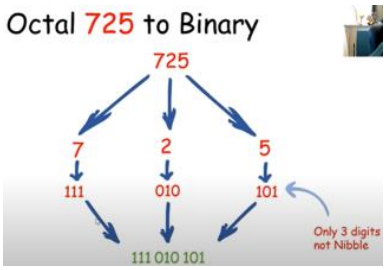
32. Octal prefix: Zero O letter

33.

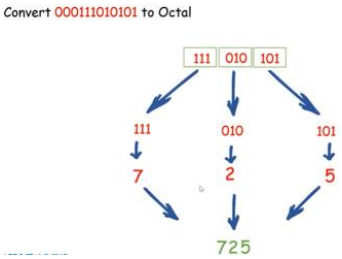
34.



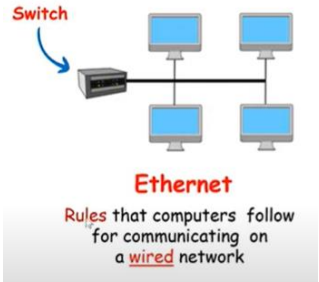
35.



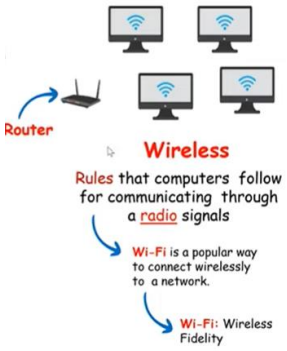
36.



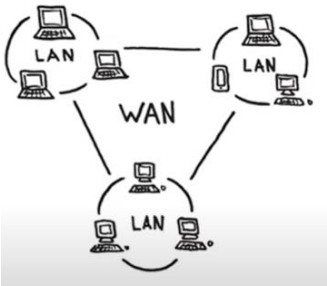
37. Connections types of Network: wired – Ethernet- , wireless –wi-fi-.
38.



39.

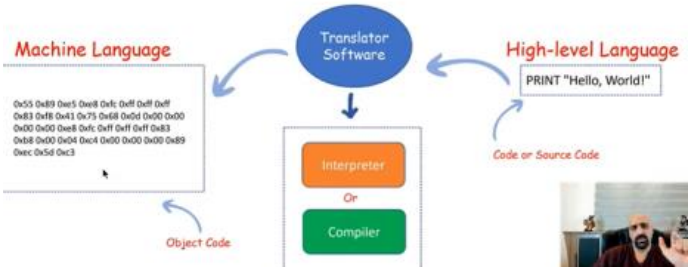


40.

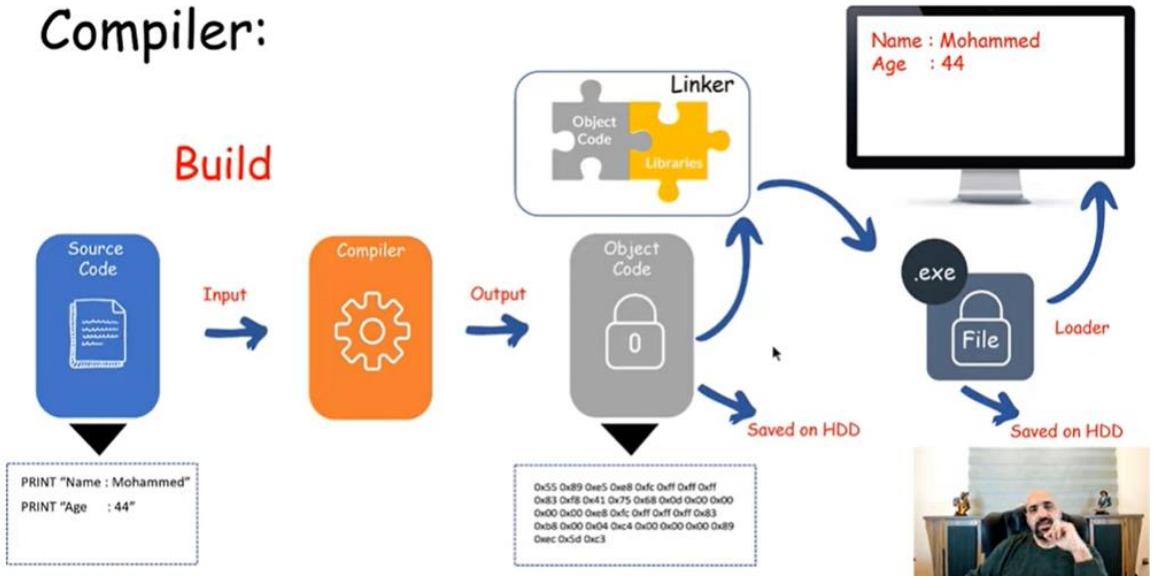


41. Programming language: tool to write instructions/code to computer to perform specific tasks.
42. Machine language: is a computer programming language consisting of binary or hex instructions which a computer/CPU can understand directly.
43. The order of first programming languages:
    low level: machine language, assembly language.
    middle level: c, c++.
    high level: java, C#, … .
    scripting level: python, JS.
44. To convert upper low level instructions to low level for computer understanding, there are translator software – interpreter, compiler-.
45. Source code: the code which written using high level languages.
46. Object code: the code which converted/interpreted from high level to low level.

47.

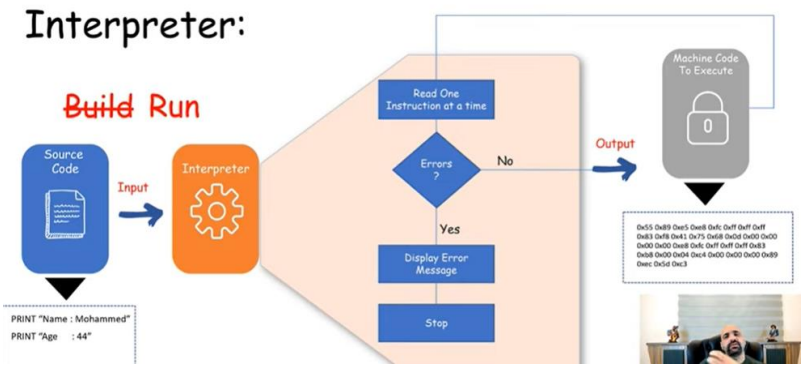


48.



- Build: generates the object code, saved on the hard disk.
- Linker: links source code which converted to object code – without libraries from source code-, with the libraries which used in the source code – like: print word-. فالمكتبات لا يتم تحويلها لأوبجكت كود
- Loader: بيحمّل الملف التنفيذي على الذاكرة ويقوم بتنفيذه
- Compiler: يقوم بقراءة جميع أسطر الكود, فحصاً وبحثاً عن أخطاء قبل التحويل لأوبجكت كود

49.

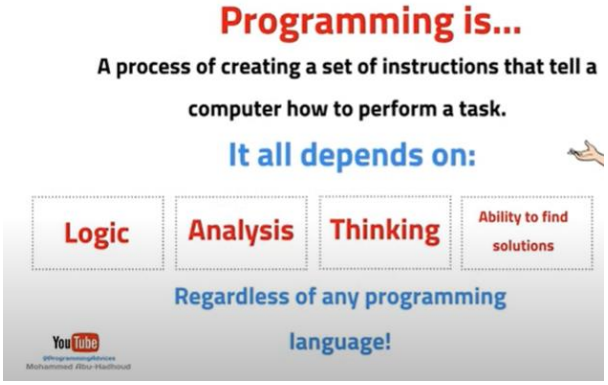


interpreter: يقوم بتنفيذ سطر تلو سطر, وحال وجد خطأ في السطر الذي يقوم بتنفيذه يقف, ولذلك: لا يوجد اوبجكت كود يتم تخزينه على الهارد.

50. So that: compiler I more fast than interpreter, لأنه يقوم بقراءة/تنفيذ البرنامج كامل مرة وحدة ويقوم برصد الأخطاء مرة وحدة, وينتج عنه ملف تنفيذي, مثل لغة السي.
بينما في المفسر يقوم بالتنفيذ, وكل خطأ يقف عنده, ويتطلب ذلك تنفيذ جديد لكل خطأ يطرأ. ولا ينتج عنه ملف تنفيذي. مثل البايثون.

51. Assembler: program translate the assemble code to machine code. قريب من عمل المفسر والمترجم, لكنه خاص باللغات المنخفضة المستوى.

52. Important:

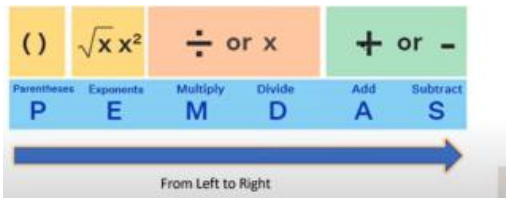


53. other types: mathematical "+,-,/,*" , relational ">,<,=>,..." , logical "And, Or, Not".

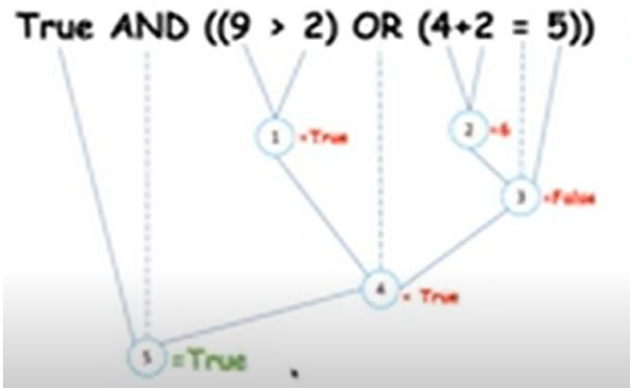
54. Mathematical operations:

Integer Division	/	10 / 5	2
Modulo Division	Mod	9 Mod 4	1
Power	^	3^2	9

55.



56.

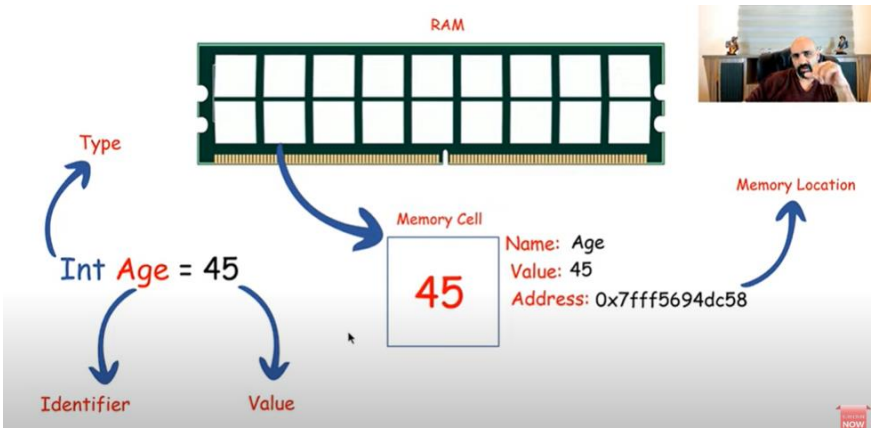


57. Variable: container حاوية to store data values into it.
58. how variables stored in the RAM:

- يتم حجز مكان في الذاكرة يُسمى cell / خلية -حيث تتضمن الرام الملايين من هذه الخلايا- يتم تخزين المتغير فيها.

هذه الخلية تأخذ اسم وقيمة المتغير, وتمتلك عنواناً لمكانها memory Address عبارة عن رقم بالنظام السادس عشر يُشير إلى ال memory location الخاص بالخلية.

59. Identifier: اسم المتغير.
60. constants: containers for storing data vcalues, but they are read only.
61.



62. to calculate the 10% of any number: result=num*1.1
63.